



Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2026

CEIMIC – ARDLEIBHÉAL

DÉ MÁIRT, 16 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA, 2:00 go 5:00

400 MARC

Freagair **ocht** gceist ar bith.

Tá na ceistanna go léir ar cómharc (50).

Ba chóir an t-eolas thíos a úsáid sa ríomh a dhéanfaidh tú.

Maiseanna adamhacha coibhneasta (slánaithe): H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23,
K = 39, Mn = 55

Tairiseach Avogadro = $6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Toirt mhólarach ag teocht agus brú an tseomra = 24.0 lítear

An gástairiseach uilíoch = $8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Tá cead agat úsáid a bhaint as an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* atá faofa lena úsáid sna Scrúduithe Stáit. Is féidir cóip a fháil ón bhfeitheoir.

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear ar ais chuig
Coimisiún na Scrúduithe Stáit é.

Roinn A

Féach na treoracha ar leathanach 1 maidir leis an líon ceisteanna atá le freagairt.

1. Rinne scoláire turgnamh chun méid an uisce criostalúcháin i sampla de charbónáit sóidiam hiodráitithe (sód nócháin) a aimsiú.

Cuireadh 5.02 g de charbónáit sóidiam hiodráitithe ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) in eascra beag. Aistríodh an solad ansin go fleascán toirtmhéadrach 250 cm^3 agus baineadh úsáid as uisce dí-ianaithe chun é a líonadh suas go dtí an marc.

Aistríodh codanna 20.0 cm^3 den tuaslagán sin go fleascán cónúil agus rinneadh iad a thoirtmheascadh le tuaslagán 0.10 M d'aigéad hidreaclórach (HCl) a bhí caighdeánaithe roimh ré.

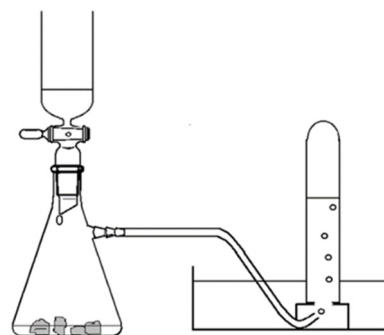
Ar an meán, bhí 28.35 cm^3 den tuaslagán 0.10 M d'aigéad hidreaclórach ag teastáil chun 20.0 cm^3 den tuaslagán de charbónáit sóidiam (Na_2CO_3) a neodrú.

Déantar cur síos ar imoibriú an toirtmheasctha sa chothromóid chothromaithe cheimiceach seo:



- (a) (i) Déan cur síos ar mhodh oiriúnach chun an charbónáit sóidiam hiodráitithe ar fad a aistriú go cruinn ón eascra go dtí an fleascán toirtmhéadrach.
- (ii) Mínigh an fáth nach meastar gur bunchaighdeán carbónáit sóidiam hiodráitithe ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$). (9)
- (b) (i) Déan cur síos ar an gcaoi ar sruthlaíodh an buiréad sular úsáideadh é.
- (ii) Luaigh dhá réamhchúram ba chóir a chomhlíonadh nuair atáthar ag druidim le críochphointe an toirtmheasctha chun toradh cruinn toirtmheasctha a chinntiú. (12)
- (c) (i) Sainaithin táscaire oiriúnach lena úsáid sa toirtmheascadh seo.
- (ii) Luaigh an t-athrú datha a bhreathnófaí ag an gcríochphointe sa toirtmheascadh seo. (9)
- (d) (i) Ríomh an líon mól de HCl i 28.35 cm^3 den tuaslagán 0.10 M HCl .
- (ii) Ríomh an líon mól de Na_2CO_3 sa tuaslagán 250 cm^3 .
- (iii) Ríomh an mhais de Na_2CO_3 sa tuaslagán 250 cm^3 .
- (iv) Ríomh an líon mól d'uisce criostalúcháin sa sampla de $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$.
- (v) Aimsigh luach x , an meánlíon móilíní uisce san fhoirmle $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. (20)

2. (a) Ullmhaíodh gás eitín (C_2H_2) i saotharlann scoile agus bailíodh é trí dhíláithriú uisce mar a thaispeántar.
- (i) Sainaithin an dá imoibreán a úsáideadh agus gás eitín á ullmhú.
- (ii) Mínigh an prionsabal ar dá réir is féidir eitín a bhailiú trí dhíláithriú uisce.
- (iii) Luaigh réamhchúram amháin ba chóir a dhéanamh chun a chinntiú gur sampla íon de ghás eitín a bhaileofar.
- (iv) Sainaithin imoibrí a d'fhéadfaí a úsáid chun a léiriú go bhfuil eitín neamhsháithithe.
- (v) Luaigh an t-athrú datha a bhreathnaítear don imoibrí atá tú tar éis a shainaithint. (22)
- (b) D'ullmhaigh scoláire sampla de ghallúnach trí shail phlandúil a fhiuchadh faoi aife le farasbarr de hidrocsaíd sóidiam i láthair tuaslagóir oiriúnach.
- (i) Ainmnigh an cineál imoibrithe a tharla i rith na haife.
- (ii) Sainaithin tuaslagóir oiriúnach a d'fhéadfaí a úsáid chun gallúnach a ullmhú. Rinneadh driogadh chun an tuaslagóir a bhaint.
- (iii) Cén fáth a molfaí an tuaslagóir a bhaint i ndiaidh na haife?
- (iv) Conas a rinneadh an ghallúnach a aonrú as na substaintí eile a bhí fágtha i meascán an imoibrithe? (15)
- (c) Imoibríonn aigéad eatánóch le farasbarr de mhíotal maignéisiam de réir na cothromóide seo:
- $$2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Mg} \rightarrow \text{X} + \text{H}_2$$
- (i) Sainaithin **X**, an rud a tháirgtear san imoibriú thuas.
- (ii) Cuireadh 15 cm^3 de thuaslagán 5% (m/t) d'aigéad eatánóch ag imoibriú le farasbarr de mhíotal maignéisiam. Ríomh an toirt de ghás hidrigine (H_2) a táirgeadh ag teocht agus brú an tseomra. (13)



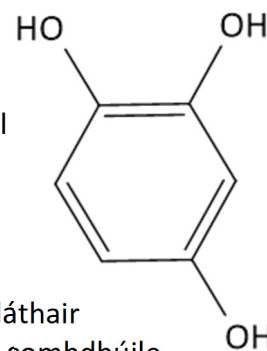
3. (a) Is féidir dathmhéadar nó comparadóir a úsáid chun an tiúchan de shaorchlóirín san uisce i linn snámha a thomhas.
- (i) Cad é an bunphrionsabal a bhaineann le gach turgnamh dathmhéadrach?
 - (ii) Cén fáth a gcuirtear clóirín leis an uisce i linn snámha?
 - (iii) Sainaithin an speiceas saorchlóirín a bhíonn san uisce i linn snámha.
 - (iv) Sainaithin imoibrí oiriúnach (imoibrithe oiriúnacha) chun tástáil a dhéanamh le haghaidh saorchlóirín san uisce i linn snámha.
 - (v) Luaigh an t-athrú datha a tharlaíonn nuair a imoibríonn na himoibrithe a sainaithníodh in (iv) le saorchlóirín. (20)
- (b) Ba é mais iomlán na solad *crochta* agus na solad *tuaslagtha* i sampla uisce 1250 cm^3 as linn snámha ná 1.750 g. Ba é tiúchan na solad *crochta* ar fad ná 520 c.s.m.
- (i) Déan cur síos ar mhodh oiriúnach a d'fhéadfaí a úsáid chun tiúchan na solad *crochta* ar fad sa sampla uisce a thomhas.
 - (ii) Ríomh tiúchan na solad *tuaslagtha* ina c.s.m. (18)
- (c) Braitheann cineál agus cainníochtaí na solad *tuaslagtha* a fhaightear san uisce i linn snámha ar na ceimiceáin chóireála a úsáidtear agus ar fhoinsé an uisce. Áirítear clóiríd sóidiam, sulfáit sóidiam agus níotráit sóidiam mar shamplaí díobh sin.
- (i) Déan cur síos ar thástáil cheimiceach chun a dheimhniú go bhfuil iain níotráite i láthair sa sampla uisce.
 - (ii) Cé acu ceann den dá shalann atá fágtha ar féidir é a shainaithint nuair a chuirtear tuaslagán de níotráit airgid (**AgNO₃**) leis? Cén breathnú a léiríonn toradh deimhneach ar an tástáil? (12)

Roinn B

Féach na treoracha ar leathanach 1 maidir leis an líon ceisteanna atá le freagairt.

4. Freagair **ocht** gcinn díobh seo a leanas (a), (b), (c), etc. (50)

- (a) Cé mhéad (i) prótón, (ii) leictreon atá i láthair san ian Co^{2+} ?
- (b) Ainmnigh an t-eolaí a d'aimsigh
 - (i) e/m an leictreoin,
 - (ii) méid an luchta ar leictreon.
- (c) Scríobh cothromóid chothromaithe do bhéite-mheath núicléis de charbón-14.
- (d) Mínigh an difríocht sa nascuillinn idir BeCl_2 (180°) agus H_2O (104.5°).
- (e) Ríomh an mhais adamhach choibhneasta, ceart go dtí dhá ionad dheachúlacha, de shampla clóirín ina bhfuil 75.76% den iseatóp clóirín-35 agus 24.24% den iseatóp clóirín-37.
- (f) Sainaithin (i) aigéad comhchuingeach, (ii) bun comhchuingeach HPO_4^{2-} .
- (g) Luaigh prionsabal deighilte na gcomhpháirteanna i meascán nuair a úsáidtear crómatagraíocht.
- (h) Sainaithin substaint
 - (i) a úsáidtear i gcóireáil uisce chun pH an uisce a mhéadú,
 - (ii) a úsáidtear chun uisce óil a fhluaídiú.
- (i) Taispeántar ar dheis struchtúr hiodrocsaihdeacuineoin. Ríomh an líon móilíní de hiodrocsaihdeacuineon atá i gcupán caife espresso ina bhfuil 0.0017 g de hiodrocsaihdeacuineon.
- (j) Sainaithin na dúile a tháirgtear (i) ag an anóid, (ii) ag an gcatóid le linn iaidíd photaisiam a leictrealú.
- (k) Nuair a chuirtear meatánól agus aigéad eatánóch ag imoibriú le chéile i láthair catalaíoch aigéid, foirmítear comhdhúil orgánach. Tarraing struchtúr na comhdhúile orgánaí sin, gach adamh agus gach nasc san áireamh.
- (l) Freagair cuid **A** nó cuid **B**.



A Déan cur síos ar an gcaoi a ndéanann tintreach gás nítrigine atmaisféarach a fhosú.

nó

B Luaigh sampla (i) de chriostal móilíneach, (ii) de chriostal macramóilíneach comhfhiúsach.

5. An bealach a bhfuil na dúile leagtha amach i dtábla peiriadach an lae inniu, cuidíonn sé sin linn patrúin agus treochtaí a bhaineann le hairíonna na ndúl a thuar.

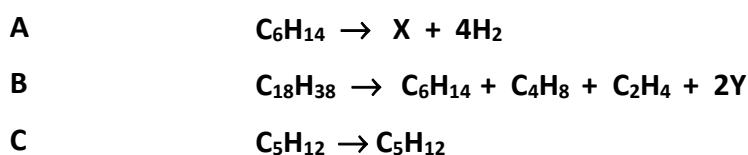
Féach ar na sonraí ar leathanaigh 80 agus 81 den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* agus na ceistanna seo a leanas á bhfreagairt agat.

- (a) (i) Mínigh cad is brí le fuinneamh céadianúcháin dúile.
- (ii) Luaigh dhá chúis a bhfuil luach fuinnimh céadianúcháin níos airde ag ocsaigin (**O**) ná mar atá ag sulfar (**S**).
- (iii) Mínigh an fáth a bhfuil fuinneamh céadianúcháin níos ísle ag bórón (**B**) ná mar atá ag beirilliam (**Be**).
- (iv) Cé acu ceann de na dúile, sóidiam (**Na**) nó maignéisiam (**Mg**), a mbeifeá ag súil go mbeadh an luach fuinnimh dara hianúchán is airde aige? Cosain do fhreagra. (21)
- (b) (i) Mínigh cad is brí leis an téarma leictridhiúltacht.
- (ii) Úsáid luachanna leictridhiúltachta chun an cineál nasctha atá i móilín de **AsH₃** a thuar.
- (iii) Tarraing léaráid poncanna agus cros chun an t-eagar atá ar na leictreoin i móilín de **AsH₃** a thaispeáint.
- (iv) Cé acu polach nó neamhpholach a mbeifeá ag súil leis móilín de **AsH₃** a bheith? Cosain do fhreagra. (22)
- (c) Tá fuinneamh céadianúcháin íseal agus luach leictridhiúltachta íseal ag an dúil **X**.
Tuar cé acu mar ocsaídeoir nó mar dhí-ocsaídeoir a bheadh an dúil **X** oiriúnach.
Cosain do fhreagra. (7)

6. Is é atá in amhola ná meascán coimpléascach de mhóilíní hidreacarbóin. I scaglann ola, deighltear na móilíní sin ina gcodáin éagsúla. Tá cuid de na codáin sin úsáideach ach ní mór níos mó próiseáil cheimiceach a dhéanamh ar chuid eile díobh. Mar shampla, ní féidir codán an ghásailín neamhphróiseáilte a úsáid mar pheitreal mar tá uimhir ochtáin an-íseal aige.

- (a) (i) Mínigh cad is brí le huimhir ochtáin breosla.
 (ii) Sainaithin an dá hidreacarbón tagartha a úsáidtear chun uimhir ochtáin breosla a fháil.
 (iii) Luaigh dhá ghné struchtúracha de mhóilín a d'fhágfadh go mbeadh uimhir ochtáin ard aige. (15)

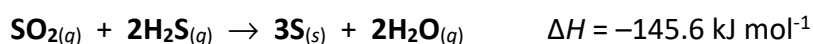
- (b) Úsáidtear próisis éagsúla sa scagadh ola chun uimhir ochtáin breosla a ardú.



- (i) Ainmnigh an móilín **X** a fhoirmítear mar chuid de phróiseas **A**.
 (ii) Oibrigh amach an fhoirmle mhóilíneach le haghaidh **Y**.
 (iii) Ainmnigh an tsraith homalógach a mbaineann **Y** léi.
 (iv) Tarraing na trí isiméir a d'fhéadfadh a bheith ag an móilín **C₅H₁₂**, gach adamh agus gach nasc san áireamh. (18)

- (c) (i) Mínigh cad is brí leis an téarma teas déanmhaíochta.

Úsáidtear próiseas Claus sa scagadh ola chun suilfid hidrigine (**H₂S**), gás tocsaineach, a thiontú go sulfar (**S**) agus gal (**H₂O**). Is féidir cur síos a dhéanamh ar an imoibriú sa chothromóid chothromaithe cheimiceach seo:

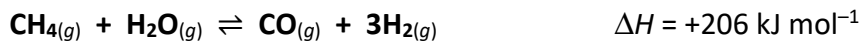


Is iad teas déanmhaíochta dé-ocsaíde sulfair (**SO₂**) agus teas déanmhaíochta na gaile (**H₂O**) ná $-296.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ agus $-241.8 \text{ kJ mol}^{-1}$, faoi seach.

- (ii) Úsáid an t-eolas thuas chun teas déanmhaíochta (ΔH) suilfide hidrigine (**H₂S**) a ríomh.

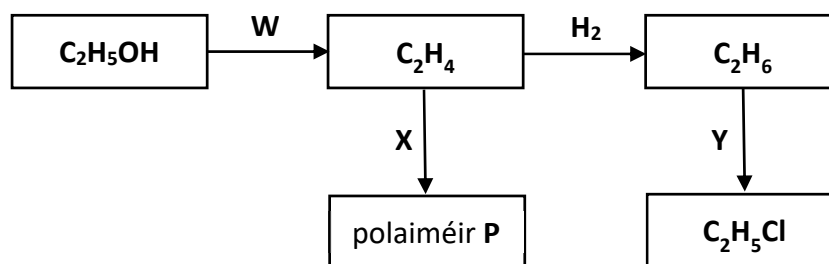
(17)

7. Modh tionsclaíoch coitianta a úsáidtear chun gás hidrigine a tháirgeadh is ea an t-athfhoirmiú le gal. Téadh meascán de 7.6 mól de mheatán (**CH₄**) agus 10.4 mól de ghal (**H₂O**) os cionn catalaíoch nicile i gcoimeádán séalaithe 4 lítear ag teocht T_1 . D'imoibrigh siad le chéile chun gás hidrigine (**H₂**) agus aonocsaíd charbóin (**CO**) a fhoirmiú. Bunaíodh cothromaíocht agus déantar cur síos uirthi sin sa chothromóid chothromaithe cheimiceach seo:



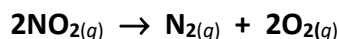
- (a) (i) Mínigh cad is brí leis an téarma cothromaíocht cheimiceach.
- (ii) Nuair a úsáidtear catalaíoch, cén tionchar a bhíonn aige sin ar shuíomh na cothromaíochta? Mínigh do fhreagra. (11)
- (b) Ag cothromaíocht, ag teocht T_1 , bhí 6.8 mól d'aonocsaíd charbóin sa choimeádán.
- (i) Ríomh an líon mól de **CH₄** a bhí i láthair sa mheascán cothromaíochta.
- (ii) Ríomh an líon mól de **H₂O** a bhí i láthair sa mheascán cothromaíochta.
- (iii) Ríomh an líon mól de **H₂** a bhí i láthair sa mheascán cothromaíochta.
- (iv) Scríobh slonn le haghaidh an tairisigh cothromaíochta, K_c , don imoibriú sin.
- (v) Ríomh luach K_c don chothromaíocht, ceart go dtí ionad deachúlach amháin ag teocht T_1 . (21)
- (c) (i) Luaigh prionsabal Le Châtelier.
- (ii) Tuar an tionchar a bheidh ar K_c más rud é go gcuirfear an t-imoibriú céanna i gcrích ag an teocht céanna T_1 ach go ndéanfar tiúchan tosaigh na n-imoibreán a laghdú faoina leath. Mínigh do fhreagra.
- Nuair a ligeadh don mheascán cothromaíocht a bhaint amach ag teocht T_2 sa choimeádán 4 lítear céanna, tugadh faoi deara go raibh méadú ar luach K_c .
- (iii) Cé acu teocht, T_1 nó T_2 , is airde? Cosain do fhreagra. (18)

8. Déan staidéar ar an scéim imoibriúcháin thíos agus freagair na ceistanna a leanas.



- (a) (i) Ainmnigh an tsraith homalógach a mbaineann $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ léi.
(ii) Sainaithin an catalaíoch agus na dálaí is gá chun go dtarlóidh an tiontú **W**.
(iii) Imoibriú díbeartha is ea an tiontú **W**. Luaigh dhá ghné den tiontú **W** a léiríonn gur imoibriú díbeartha é. (12)
- (b) Is féidir le C_2H_4 dul faoi imoibrithe suimiúcháin agus polaiméiriúcháin.
(i) Tarraing dhá aonad athfhillteacha den pholaiméir a fhoirmítear nuair a théann C_2H_4 faoi pholaiméiriúchán suimiúcháin, agus taispeáin gach adamh agus gach nasc.
(ii) Ainmnigh an pholaiméir a tháirgtear san imoibriú **X**.
(iii) Conas a athraíonn an gheoiméadracht timpeall ar na hadaimh charbóin le linn an imoibrithe **X**?
(iv) Mínigh an chaoi arb amhlaidh, mar gheall ar nádúr an nasctha in C_2H_4 , gur féidir leis dul faoi shuimiúchán agus polaiméiriúchán. (19)
- (c) Is trí mhalartú saorfhréamhacha a tharlaíonn an t-imoibriú **Y**.
(i) Sainaithin an t-imoibrí agus na dálaí is gá chun go bhfoirmeofaí saorfhréamhacha i rith chéim tosaithe an imoibrithe sin.
(ii) Cé acu próiseas inteirmeach nó próiseas eisiteirmeach a bhíonn ann nuair a fhoirmítear saorfhréamhacha le linn chéim an tosaithe? Cosain do fhreagra.
(iii) Úsáid cothromóidí cothromaithe ceimiceacha chun foirmiú saorfhréamhacha a thaispeáint le linn an dá imoibriú iomadúcháin.
(iv) Mínigh an fáth a n-éiríonn an t-imoibriú **Y** i bhfad níos tapúla nuair a chuirtear luaidhe theitritile leis. (19)

9. (a) Dianscaoileann dé-ocsaíd nítrigine (NO_2) i láthair catalaíoch miotail de réir na cothromóide cothromaithe ceimicí seo:



Fuarthas na sonraí seo a leanas ag teocht T le haghaidh dhianscaoileadh an gháis NO_2 i láthair catalaíoch miotail.

am (s)	0	50	100	300	400	600
tiúchan NO_2 (mol L^{-1})	0.010	0.0079	0.0065	0.0038	0.0034	0.0030

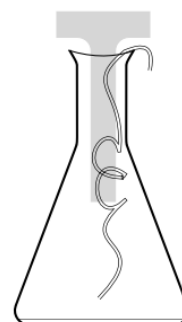
- (i) Tarraing graf ar ghrafpháipéar chun an tiúchan in aghaidh an ama le haghaidh dhianscaoileadh an gháis NO_2 a thaispeáint.
- (ii) Ríomh ráta meandrach an dianscaoilte ag 300 s.
- (iii) Cén tionchar, más ann, a mbeifeá ag súil leis ar ráta an dianscaoilte dá n-ardófaí an teocht? Cosain do fhreagra.
- (iv) Taispeáin go soiléir ar do ghraf an toradh a mbeifeá ag súil lena fháil dá ndéanfaí achar dromchla an chatalaígh a dhúbailt. (23)

- (b) Tá an t-imoibriú thuas ar cheann de na himoibrithe éagsúla a tharlaíonn i dtiontairí catalaíocha i gcarranna, agus is sampla é de chatalú ilchineálach.

- (i) Sainaithin miotal a ghníomhaíonn mar chatalaíoch i dtiontairí catalaíocha.
- (ii) Úsáid cothromóid chothromaithe cheimiceach chun cur síos a dhéanamh ar imoibriú amháin eile a chatalaítear i dtiontaire catalaíoch.
- (iii) Sainaithin substaint a chuireann nimh ar na catalaígh i dtiontaire catalaíoch.
- (iv) Mínigh an chaoi a laghdaíonn nimh chatalaíoch éifeachtúlacht catalaígh. (15)

- (c) Taispeántar sa léaráid ocsaídiú meatánóil agus úsáid á baint as sreang phlatanaim mar chatalaíoch.

- (i) Luaigh breathnú amháin a dhéantar le linn an turgnaimh seo.
- (ii) Cén fáth ar féidir a rá freisin gur sampla é an t-imoibriú seo de chatalú ilchineálach?
- (iii) Déan cur síos ar an meicníocht trína ndéanann an catalaíoch ráta an imoibrithe seo a mhéadú. (12)



10. Freagair **dhá** cheann ar bith de na codanna (a), (b) agus (c).

(2 × 25)

- (a) In 1861, d'úsáid Robert Bunsen agus Gustav Kirchhoff tástálacha lasrach chun staidéar a dhéanamh ar línespeictrim astúcháin dúl. Aimsíodh dúil nua, rubaidiam (**Rb**), de thoradh a gcuid saothair.



- (i) Cad is línespeictream astúcháin ann?
- (ii) Déan cur síos ar mhodh oiriúnach chun idirdhealú a dhéanamh idir salainn mhiotail agus úsáid á baint as tástáil lasrach.
- (iii) Ainmnigh an gléas a úsáidtear chun breathnú ar línespeictrim astúcháin dúl.
- (iv) Déan cur síos ar an gcaoi a dtarlaíonn línespeictrim astúcháin.
- (v) Cén fhianaise a fhaightear ó línespeictrim astúcháin ar leibhéal fuinnimh a bheith in adaimh?
- (vi) Mínigh an fáth a bhfuil difríocht idir línespeictrim astúcháin hidrigine agus rubaidiam.

(25)

- (b) (i) Mínigh cad is brí leis an téarma gás idéalach.
- (ii) Luaigh dhá dháil faoinar gaire gáis idéalacha d'iompraíocht idéalach.
- (iii) Ríomh an toirt a líonann 0.06 mól de ghás ag brú 99 kPa agus ag teocht 25 °C agus tú ag glacadh leis go bhfuil iompraíocht idéalach ann.

Ag teocht agus brú caighdeánach, d'fhéadfadh sé go mbeadh toirt mhólarach amóinia (**NH₃**) 1.3% níos lú ná toirt mhólarach gáis idéalach.

- (iv) Mínigh an fáth a bhféadfadh sé go mbeadh toirt mhólarach amóinia níos lú ná toirt mhólarach gáis idéalach faoi na dálaí sin.

(25)

- (c) Is féidir aigéad beansóch a shintéisiú nuair a imoibríonn feinilmeatánól **C₆H₅CH₂OH** le sármhanganáit photaisiam **KMnO₄** i ndálaí alcaileacha. Cuireadh 6.32 g de **KMnO₄** ag imoibriú le 2.70 cm³ de **C₆H₅CH₂OH** (dlús = 1.04 g cm⁻³). Rinneadh 1.97 g d'aigéad beansóch íon a aonrú. Is féidir cur síos a dhéanamh ar an imoibriú sa chothromóid chothromaithe cheimiceach seo:

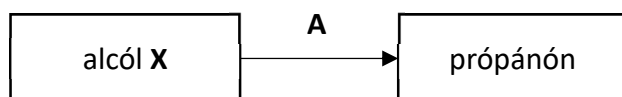


- (i) Ríomh an líon mól de **C₆H₅CH₂OH** a bhí i láthair ag tús an imoibrithe.
- (ii) Taispeáin, trí ríomh, go bhfuil **KMnO₄** i bhfarasbarr.
- (iii) Ríomh an mhais de **KMnO₄** nár imoibrigh agus a bhí fágtha i meascán an imoibrithe.
- (iv) Ríomh táirgeacht theoiriciúil an aigéid bheansóch.
- (v) Ríomh táirgeacht chéatadánach an aigéid bheansóch.

(25)

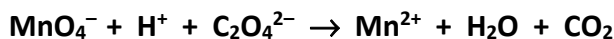
11. Freagair **dhá** cheann ar bith de na codanna (a), (b), (c) agus (d). (2 × 25)

(a) Taispeántar sa scéim imoibriúcháin thíos própánón á shintéisiú ó alcól **X**.



- (i) Déan tiontú **A** a rangú mar imoibriú *suimiúcháin*, *malartúcháin* nó *ocsdí*.
- (ii) Sainaithin imoibrí oiriúnach chun go dtarlódh tiontú **A**.
- (iii) Luaigh an t-ainm córasach IUPAC atá ar alcól **X**.
- (iv) Tarraing an struchtúr atá ar mhóilín d'alcól **X** agus taispeáin gach adamh agus gach nasc dá chuid. Cuir in iúl go soiléir ar do léaráid an nasc (na naisc) a briseadh in alcól **X** le linn thiontú **A**.
- (v) Tarraing an struchtúr atá ar mhóilín de phrópánón agus taispeáin gach adamh agus gach nasc dá chuid. Cuir in iúl go soiléir ar do léaráid an nasc (na naisc) a foirmíodh i bprópánón le linn thiontú **A**.
- (vi) Is féidir isiméir de phrópánón a shintéisiú ó alcól príomhúil. Sainaithin an t-isiméir de phrópánón agus an t-alcól príomhúil araon. (25)

- (b)
- (i) Sainmhínigh ocsaídiú i dtéarmaí aistriú leictreon.
 - (ii) Luaigh an uimhir ocsaídiúcháin atá ag **Mn** in **MnO₄⁻**.
 - (iii) Luaigh an uimhir ocsaídiúcháin atá ag **C** in **C₂O₄²⁻** agus in **CO₂**.
 - (iv) Uaidh sin, nó ar shlí eile, cothromaigh an chothromóid cheimiceach seo a leanas:



- (v) Sainaithin an dí-ocsaídeoir san imoibriú thuas. Cosain do fhreagra. (25)

(c)

aigéad	tiúchan tosaigh	pH ag 25 °C
HCl	0.1 M	1.0
CH₃COOH	0.1 M	2.8

- (i) Mínigh cad is brí leis an téarma aigéad Brønsted-Lowry.
- (ii) Scríobh cothromóid chothromaithe ina dtaispeántar **CH₃COOH** ag gníomhú dó mar aigéad Brønsted-Lowry in uisce.
- (iii) Úsáid an t-eolas atá tugtha chun K_a , an tairiseach díthiomsúcháin aigéid, a ríomh do **CH₃COOH** ag 25 °C.

Déantar an tuaslagán de **HCl** a chaolú d'fhachtóir 100.

- (iv) Ríomh pH an tuaslagáin chaolaithe de **HCl**.
- (v) Tá an tiúchan tosaigh chéanna ag an dá aigéad. Mínigh, agus tú ag tagairt do thiúchan na n-ian hidrigine, an difríocht idir luachanna pH an dá aigéad. (25)

(d) Freagair cuid **A** nó cuid **B**.

A Gás ceaptha teasa is ea dé-ocsaíd charbóin. De réir Phríomh-Oifig Staidrimh na hÉireann, in 2023, ní raibh ach tír amháin san Aontas Eorpach a raibh níos mó astaíochtaí acu ná Éire; astaíodh 10.4 tonna ar an meán de dhé-ocsaíd charbóin in aghaidh gach duine sa tír.

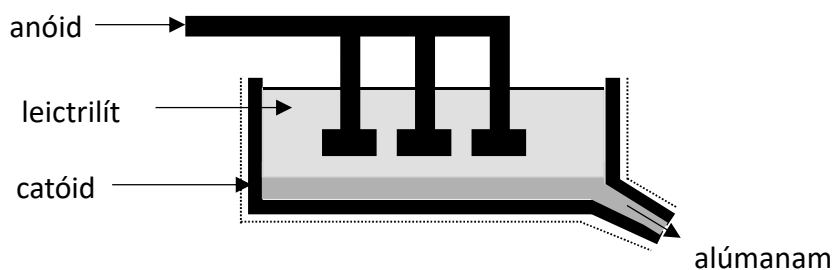
- (i) Mínigh cad is brí leis an téarma gás ceaptha teasa.
- (ii) Luaigh dhá phríomhbhealach a gcuireann gníomhaíocht an duine le níos mó dé-ocsaíd charbóin san atmaisféar.

Ocsaíd aigéadach is ea dé-ocsaíd charbóin. Is féidir úsáid a bhaint as sciúrthóirí i simléir chun ocsaídí aigéadacha a bhaint as dramhgháis.

- (iii) Mínigh cad is brí leis an téarma ocsaíd aigéadach.
- (iv) Déan cur síos ar an gcaoi a léireofaí, i saotharlann scoile, gur ocsaíd aigéadach í dé-ocsaíd charbóin.
- (v) Sainaithin imoibriú a úsáidtear i sciúrthóirí chun ocsaídí aigéadacha a bhaint.
- (vi) Sainaithin trí speiceas cheimiceacha a fhoirmítear de thoradh gás dé-ocsaíde carbóin a thuaslagadh in uisce. (25)

nó

B Is féidir leictrealú a úsáid chun alúmana (Al_2O_3) a phróiseáil ina alúmanam íon i gcill leictreiceimiceach atá cosúil leis an gceann a thaispeántar sa léaráid thíos.



- (i) Ainmnigh an mhian ar féidir alúmana a fháil aisti.
- (ii) Cén fáth ar gá don Al_2O_3 a bheith leáite nó tuaslagtha le haghaidh chéim an leictrealaithe?
- (iii) Sainaithin ábhar oiriúnach a d'fhéadfaí a úsáid mar an anóid.
- (iv) Scríobh cothromóid chothromaithe cheimiceach don imoibriú a tharlaíonn ag an anóid.
- (v) Sainaithin ábhar oiriúnach a d'fhéadfaí a úsáid mar an catóid.
- (vi) Scríobh cothromóid chothromaithe cheimiceach don imoibriú a tharlaíonn ag an gcatóid. (25)

Íomhánna

Leathanach 11

en.m.wikipedia.org/wiki/File:Bunsen-Kirchoff.jpg

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo.

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear ar ais chuig
Coimisiún na Scrúduithe Stáit é.

An fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdairithe an scrúdpháipéir seo.

An Ardteistiméireacht – Ardleibhéal

Ceimic

Dé Máirt, 16 Meitheamh

Tráthnóna, 2:00 – 5:00